

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

刘海燕

liuhaiyan@xyzq.com.cn

S0190520080002

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十六

2022 年 11 月 3 日

报告关键点

传统意义上的资产配置优化都是以资产类别为基础,但这种方法可能缺乏足够的分散化,尤其是在经济危机时期。为了有效应对宏观周期的波动,本文作者提出构建同时跨资产类别和风格因子的宏观因子模拟组合,其中主要关注宏观因子中的增长、通胀以及防御因子。作者通过实证分析发现这些模拟投资组合在相应的宏观情景下都表现出色。之后作者尝试在一个给定的投资组合上叠加这些宏观因子模拟组合,从而实现不同宏观情景下的资产最优配置。他们在实证分析后发现这些叠加组合能在收益不受损甚至提升的前提下,有效缓解下行风险。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十五》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十四》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十三》

投资要点

- 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读,去粗取精,将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!
- 传统意义上的资产配置优化都是以资产类别为基础,但这种方法可能缺乏足够的分散化,尤其是在经济危机时期。为了有效应对宏观周期的波动,本文作者提出构建同时跨资产类别和风格因子的宏观因子模拟组合,其中主要关注宏观因子中的增长、通胀以及防御因子。作者通过实证分析发现这些模拟投资组合在相应的宏观情景下都表现出色。之后作者尝试在一个给定的投资组合上叠加这些宏观因子模拟组合,从而实现不同宏观情景下的资产最优配置。他们在实证分析后发现这些叠加组合能在收益不受损甚至提升的前提下,有效缓解下行风险。

风险提示:文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目 录

1、引言.....	- 3 -
2、宏观因子的性质.....	- 5 -
2.1、因子模型和宏观因子配置.....	- 5 -
2.2、多资产、多因子投资和宏观因子.....	- 6 -
3、从资产分散到因子分散.....	- 12 -
3.1、宏观经济风险的正交来源.....	- 12 -
3.2、宏观因子分散化配置.....	- 13 -
4、宏观因子投资的实证分析.....	- 14 -
4.1、宏观因子敏感性.....	- 14 -
4.2、宏观因子模拟组合（MFMPs）.....	- 16 -
4.3、宏观因子构建策略.....	- 21 -
5、结论.....	- 24 -
参考文献.....	- 25 -
 图表 1、数据描述.....	- 6 -
图表 2、资产、风格和宏观因子的描述性统计.....	- 9 -
图表 3、多资产、多因子之间的相关性矩阵.....	- 10 -
图表 4、多资产和多因子聚类的树状图.....	- 11 -
图表 5、各资产和风格因子的宏观因子敏感性.....	- 16 -
图表 6、宏观因子模拟组合（MFMPs）.....	- 18 -
图表 7、宏观因子模拟组合权重和风险分解.....	- 19 -
图表 8、宏观因子配置表现.....	- 20 -
图表 9、宏观因子构建策略：权重和风险分解.....	- 22 -
图表 10、宏观因子模拟组合：七因子模型风险分解.....	- 24 -

报告正文

利用风格进行宏观因子投资

文献来源:

Swade A, Lohre H, Shackleton M, Nolte S, Hixon S and Raol J. Macro Factor Investing with Style [J]. The Journal of Portfolio Management Quantitative Special Issue 2022, 48 (2) 80-104

推荐原因:

传统意义上的资产配置优化都是以资产类别为基础,但这种方法可能缺乏足够的分散化,尤其是在经济危机时期。为了有效应对宏观周期的波动,本文作者提出构建同时跨资产类别和风格因子的宏观因子模拟组合,其中主要关注宏观因子中的增长、通胀以及防御因子。作者通过实证分析发现这些模拟投资组合在相应的宏观情景下都表现出色。之后作者尝试在一个给定的投资组合上叠加这些宏观因子模拟组合,从而实现不同宏观情景下的资产最优配置。他们在实证分析后发现这些叠加组合能在收益不受损甚至提升的前提下,有效缓解下行风险。

我们的思考:

当经济衰退甚至出现危机时,资产组合内部可能高度相关导致分散化投资失效。本文从常见宏观经济情形(增长、通胀和防御)出发,构建了相应的宏观因子模拟组合,并且能灵活调整给定投资组合的风险暴露,实现了从资产分散到因子分散的过程,为投资者更好得应对通胀和衰退提供了思路。

1、引言

分散化投资是现代资产管理的核心原则,它可以追溯到马科维茨在 1952 年的开创性成果。尽管处于熊市尤其是极端的市场冲击下,资产组合内部可能高度相关,许多投资者仍然按资产类别来分散投资组合。Longin 和 Solnik (2001) 以及 Ang 和 Chen (2002) 的研究表明,在极端的下行走势而非上行波动中,相关性的非对称尖峰现象已经得到公认,这就对分散化投资的有效性提出了挑战。如果传统的跨资产类别的分散化投资在最紧要关头失效,那么确定这种共同变化背后的潜在驱动因素就可以帮助投资者更好地把握这些极端时期的机会。本文作者提出可以利用宏观因子来进行分散化投资,因为用这些因子来描述宏观经济情景是十分自然的,他们还进一步解释了不同资产类别和风格因子下的回报变化情况。

准确来说,作者研究的是宏观因子策略,其目的是利用一套简明的宏观因子体系来实现资产的高度分散化。在现代资产定价理论中,宏观因子代表着不同的市场情形,投资于对这些市场情形有较高风险暴露的资产会得到相应的风险溢价补偿。宏观因子投资涉及几个关键的选择:首先,需要确定目标宏观因子。有一些研究者依赖于宏观经济状态变量,还有一些研究者则倾向于使用对给定投资范围进行主成分分析得到的统计类因子。其次,利用宏观因子进行投资通常并不直

接，因为这些因子所跟踪的经济指标往往缺乏相应的投资工具。如果直接投资很麻烦，可能需要构建宏观因子模拟组合（macro factor-mimicking portfolios, MFMPs），通过将目标宏观因子映射到可投资的资产上，使其变成可投资的工具。在本文中作者重点关注三类经典宏观因子，即增长、通胀和防御因子，这些因子能够帮助我们描述主流的经济情形。

Amato 和 Lohre 在 2020 年的研究中比较了纯宏观经济状态变量和纯风险因子在构建分散化宏观因子组合中的解释能力。本文的研究成果与上述研究有着一定的联系，区别在于 Amato 和 Lohre 是基于一组传统资产得到了宏观因子模拟组合（MFMPs），作者则进一步拓宽了宏观因子视角，以涵盖所研究的资产类别中那些突出的风格因子。事实上，作者通过分离宏观经济风险暴露，并在相应宏观因子构建分析中探索了它们的优点，从而构建了更加分散化的宏观因子模拟组合（MFMPs）。在宏观因子构建过程中，可以调整给定资产配置使其变成最优宏观因子配置是非常必要的。为此，本文作者按照 Lohre, Opfer, Ország (2014) 和 Dichtl 等人 (2021) 的做法建立分散化的风险平价策略。

本文作者主要做出了以下几个方面的贡献。第一，他们建立了基于资产类别和风格因子的分散化宏观因子模拟组合（MFMPs）。其中涉及的风格因子使得模拟组合可以同时捕捉到特定资产和与风格因子有关的宏观经济变化。第二，他们通过宏观因子视角，探索如何综合利用风格因子和市场因子来达到控制投资组合风险暴露的目的，这样能够帮助减少尾部风险以及缓解经济振荡时期的极端下行风险。第三，他们根据个人投资目标来制定宏观因子构建策略。

本文的结果证实了控制单个资产和宏观经济风险的重要性。作者构建的投资组合对于三种宏观经济风险源均有着均衡的暴露，在减小最大回撤的同时也提升了风险收益表现。宏观因子的构建大大提高了投资效率，从而实现了风险分散。例如，60/40 股债组合策略将平均夏普比率从 0.54 提高到 0.59 至 1.01 之间，具体数值取决于叠加的性质。

本文的其余四个部分结构如下：第二部分讨论了使用多资产和多因子设置的合理性，回顾了宏观经济因子的相关文献，并且解释了作者对于宏观因子的选择。第三部分解释了相关理论框架，回顾了 Meucci、Santangelo 和 Deguest (2015) 介绍的正交化技术，并得出相应因子风险平价配置。第四部分则介绍了实证分析结果，包括单个资产的宏观因子敏感性分析，以及宏观因子构建框架在投资组合中的应用。作者还讨论了稳健性测试和扩大宏观因子集的进一步应用。第五部分是对全文的一个总结。

2、宏观因子的性质

2.1、因子模型和宏观因子配置

自从引入资本资产定价模型后就产生了各种各样的因子模型，它们将资产的预期收益率表示为系统风险因子的线性组合。Ross(1976)的套利定价理论(APT)十分具有开创性。在该理论下， N 个风险资产的收益率 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 满足下列因子结构：

$$\mathbf{R} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{F} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 代表 K 个系统因子的收益率， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{N \times K}$ 是相应的因子载荷， $\boldsymbol{\varepsilon} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 是特定资产的特异性风险(这里假设 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 与各资产和各因子不相关，并且均值为零)。那么资产的期望收益率可以表示为以下形式：

$$\mathbb{E}(\mathbf{R}) = \mathbf{r}_f + \mathbf{B} \cdot \mathbf{RP} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{r}_f \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 代表无风险利率， $\mathbf{RP} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 则是相应系统因子的风险溢价。之后有一些因子模型都是遵循上述结构(比如 Fama, French 1993, 2015; Carhart 1997; Hou, Xue, Zhang 2015)。

然而，许多投资过程侧重于资产类别的最优化配置而非潜在因子和资产配置，而后者往往能将投资组合的收益分解为系统风险和事后估计的异质性风险。即使在配置过程中考虑了特定资产因子(以下简称为风格因子)，通常也不会在多个资产类别和风格因子之间进行系统性考虑。而一个宏观因子框架可以帮助上述配置过程更加严谨。

定义宏观经济因子的一种方法就是根据基本数据，如生产或就业率来捕捉不同经济状态(例如 Chen, Roll 和 Ross 1986)。这种方法很直观且容易解释，但是需要注意的是，许多关键的经济数据是通过经济调查产生的，这些数字充其量只是真实经济状况的替代指标，而且只能进行低频观测。此外，这些低频数据会在发布后进行修正和(或)插值，想要在投资中依靠这些因子是十分困难的。因此，这种宏观经济因子最好是用于长期决策和经济预测，而不是用于短期资产配置。

另一种是采用统计学方法。比如 Bass, Gladstone 和 Ang (2017) 通过提取主成分对资产收益进行分解，这些主成分能够解释大部分的资产收益变化。一般而言，统计因子往往具有较高的解释力，但是由于其固定的形式，可能缺乏经济意义上的解释。然而不管宏观经济因子的意义是什么，构建可投资的宏观因子是最重要的。也就是说，宏观因子模拟组合(MFMPs)应该是可投资资产的组合，目的是为了复制原始因子的表现。

构建这些投资组合有不同的方法，从 Fama 和 MacBeth (1973) 提出的两阶段截面回归模型和 Huberman, Kandel, Stambaugh (1987), Lamont (2001) 提出的最大相关性应用，再到 Jurczenko 和 Teiletche (2021) 使用的机器学习方法。但要注意的是，因子模拟投资组合可能伴随着较高的换手率和交易成本(TCs)，这往往是因为估计因子载荷时会产生误差(而不是实际的配置发生改变)，因此稳定的宏观因子模拟组合(MFMPs)对于有效的宏观因子投资至关重要。

在这种情况下，本文提出了一种直观的管理宏观风险暴露的方法，并将其应

用到宏观因子投资组合管理的过程当中。

2.2、多资产、多因子投资和宏观因子

作者为了说明他们的方法，使用了一批定义清晰的资产、风格因子和宏观因子作为示例，这样可以测算这些宏观因子隐含的敏感度。他们考虑了一个广泛的投资范围，包括股票、固定收益、大宗商品和货币，样本期为 2001 年 1 月至 2021 年 6 月，每月的数据来自彭博和高盛。图表 1 列出了资产类别和风格因子的详细解释以及使用的具体数据代码。其中所有指数都是以当地货币收益为衡量标准，本文是从美国投资者的角度来报告相关策略的收益情况。

图表 1、数据描述

Name	Description	Ticker	Source	Construction Details
Equities				
ACWI	MSCI ACWI Net TR Local Index	NDLEACWF	Bloomberg	
US-ACWI	MSCI USA TR USD Index minus MSCI ACWI Net TR Local Index	NDDLUS, NDLEACWF	Bloomberg	NDDLUS – NDLEACWF
EAFE-ACWI	MSCI EAFE TR LCL Index minus MSCI ACWI Net TR Local Index	NDDLEAFE, NDLEACWF	Bloomberg	NDDLEAFE – NDLEACWF
EM-ACWI	MSCI EM TR LCL Index minus MSCI ACWI Net TR Local Index	NDLEEGF, NDLEACWF	Bloomberg	NDLEEGF – NDLEACWF
Cyclicals- Defensives	ACWI Cyclical Sectors minus ACWI Defensive Sectors	MXCXDRN	Bloomberg	
Equity Low Vol	MSCI ACWI Minimum Volatility USD minus MSCI ACWI Net TR USD Index	M00IWD\$, NDUEACWF	Bloomberg	M00IWD\$0 – vol.adj. NDUEACWF
Equity Quality	MSCI ACWI Quality USD minus MSCI ACWI Net TR USD Index	M1WDQU, NDUEACWF	Bloomberg	M1WDQU – vol.adj. NDUEACWF
Equity Momentum	MSCI ACWI Momentum USD minus MSCI ACWI Net TR USD Index	M1WD000\$, NDUEACWF	Bloomberg	M1WD000\$ – vol.adj. NDUEACWF
Equity Value	MSCI ACWI Value USD minus MSCI ACWI Net TR USD Index	M1WD000V, NDUEACWF	Bloomberg	M1WD000V – vol.adj. NDUEACWF
Fixed Income				
US 10-Year Tsy	Bloomberg Barclays US Treasury Bellwethers 10 Year TR Index Unhedged USD	BW10TRUU	Bloomberg	
Cash	USD 3-Month T-Bill	USGG3M	Bloomberg	
TIPS	US TIPS TR	I01551US	Bloomberg	
IG Credit	Bloomberg Barclays US Agg Corp excess return	LUACER	Bloomberg	
HY Credit	Bloomberg Barclays US Corporate HY excess return	LF98ER	Bloomberg	
EM Credit	J.P. Morgan EMBI Global TR minus US Treasury	JPEIGLBL, LUATTRUU	Bloomberg	JPEIGLBL – vol.adj. LUATTRUU
Rates Carry	Goldman Sachs Rates Carry Strategy	GSIRCA03	GS	
Rates Quality	Goldman Sachs Rates Quality Strategy	GS Interest Rates Curve C0210	GS	
Rates Momentum	Goldman Sachs Rates Momentum Strategy	GSIRTR03	GS	
Rates Value	Goldman Sachs Rates Value Strategy	GSIRVA03	GS	

Name	Description	Ticker	Source	Construction Details
Commodities				
Precious Metals	Bloomberg Precious Metals Subindex	BCOMPR	Bloomberg	
Industrial Metals	Bloomberg Industrial Metals Subindex	BCOMIN	Bloomberg	
Energy	Bloomberg Energy Subindex	BCOMEN	Bloomberg	
Agriculture	Bloomberg Agriculture Subindex	BCOMAG	Bloomberg	
Cmdty Carry	Goldman Sachs Commodity Carry Strategy	GS Macro Carry Index RP14	GS	
Cmdty Quality	Bloomberg Roll Select Commodity Index minus Bloomberg Commodity Index	BCOMRST, BCOMTR	Bloomberg	BCOMRST - BCOMTR
Cmdty Momentum	Goldman Sachs Commodity Momentum Strategy	GS Macro Momentum Index RP15	GS	
Cmdty Value	Goldman Sachs Commodity Value Strategy	GS Commodity COT Strategy COT3	GS	
Currencies				
Developed Markets	MSCI EAFE Currency USD Index	MXEA0CX0	Bloomberg	
Emerging Markets	MSCI Emerging Markets Currency USD Index	MXEFOCX0	Bloomberg	
FX Carry	Goldman Sachs FX Carry Strategy	GS FX Carry C0115	GS	
FX Momentum	Goldman Sachs FX Momentum Strategy	GS FX Trend C0038	GS	
FX Value	Goldman Sachs FX Value Strategy	GS FX Value C0114	GS	
Macro Factors				
Growth	MSCI ACWI Net TR Local Index	NDLEACWF	Bloomberg	
Defensive	Bloomberg Barclays US Treasury Bellwethers 10-Year TR Index Unhedged USD	BW10TRUU	Bloomberg	
Inflation	US Treasury TIP minus BB US Treasury	SPBDUP3T, LT01TRUU	Bloomberg	SPBDUP3T - LT01TRUU
Commodity EM	Bloomberg Commodity Index minus MSCI World Index	BCOM, MXEF, NDDUWI	Bloomberg, Bloomberg	MXEF - NDDUWI
Credit	Bloomberg Barclays US Agg Corp plus Bloomberg Barclays US Corporate HY	LUACER, LF98ER	Bloomberg	$0.8 \times \text{LUACER} + 0.2 \times \text{LF98ER}$
FX	MSCI EAFE CCY USD Index plus MSCI Emerging Markets CCY USD Index	MXEA0CX0, MXEFOCX0	Bloomberg	$0.8 \times \text{MXEA0CX0} + 0.2 \times \text{MXEFOCX0}$

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上图展示了所有资产类型和风格因子的构建方法、标的指数与在彭博、高盛相应的标识符。股票风格因子和新兴市场信贷（EM credit）是基于波动率调整后的指数来中性化的，也就是使用指数加权移动平均（EWMA）对两个标的指数的波动率进行预测，这里的预测至少覆盖 12 个月的数据。

图表 2 给出了本文涉及的资产类型和风格因子的回报（相对于 3 个月美国国债）的描述性统计。对于股票类，作者考虑了 5 类资产和 4 类风格因子。其中 MSCI 提供的指数 ACWI（All Country World Index）代表全球股票情况，它的年化超额收益率为 5.69%，波动率为 14.27%。US-ACWI、EAFE-ACWI（欧澳远东指数）和 EM-ACWI（新兴市场指数）代表了相应区域相较于全球市场指数（ACWI）的相对收益，也就是用该区域的收益率减去全球市场指数（ACWI）的收益率。可以看到，它们的年化收益率处于-2.10%（欧澳远东市场）和 4.03%（新兴市场）之间，而年化波动率处于 3.45%（美国市场）到 8.95%（新兴市场）之间。周期-防御性股票价差（Cyclical-defensive）代表美国周期性股票和防御性股票的价差。关于 4 个股票风格因子（质量、动量、价值和低波），作者计算了全球市场指数（ACWI）相应风格因子指数和它本身的差值，年化超额收益率分别为 3.11%（质量因子）、4.73%（动量因子）和 2.48%（低波因子），然而价值因子则表现不佳，平均年化超额收益率只有-1.72%。我们还注意到股票因子的波动小于资产的波动，其中价值因子的波动率为 3.23%，动量因子的波动率为 7.46%。

对于固收类，作者考虑了美国十年期国债、国债通胀保值证券（TIPS）以及投资级（IG）、高收益（HY）和新兴市场（EM）信贷。前两者可以被视为安全的

避险资产，年化超额收益率分别为 3.41%和 4.00%。后面三种信贷的利差是相对于国债超额收益率来计算的，投资级和高收益信贷的年化超额收益率为 1.18%和 3.76%，而新兴市场信贷的年化超额收益率只有 0.15%。

作者还考虑了四个利率风格因子：利差、质量、动量和价值。其中只有两个因子具有正的超额收益：利差因子（1.56%）和动量因子（2.28%）。价值因子和质量因子的超额收益为负，分别是-0.53%和-0.14%。

对于大宗商品，作者考虑了贵金属（PM）、工业金属（IM）、能源和农业（Ags）这四大品类。在样本期间，贵金属和工业金属的年化超额收益率分别为 7.51%和 4.57%，相应波动率为 19.30%和 21.63%；能源和农业的年化超额收益率为-6.21%和 0.09%。大宗商品的收益率非常不稳定，暴露风险也并不总是得到回报。相比之下，大宗商品利差、质量和价值这三个风格因子有正的超额收益率，收益率范围处于 2.74%（利差）和 3.92%（质量）之间，同时波动率也大大降低，可以看到质量因子具有最高的夏普比率（1.45），只有动量因子的平均超额收益率为负（-1.06%）。

对于货币，作者使用了两个篮子：发达市场（MSCI 的欧澳远东市场货币）指数和新兴市场（MSCI 的新兴市场货币）指数。前者衡量的是 21 个发达国家（不包括美国和加拿大）的货币总收益率；后者衡量的是 27 个新兴市场的货币总收益率。这两类市场货币的平均年化收益率分别为 1.00%和 2.70%，波动率分别为 7.02%和 6.36%。他们还讨论了 3 个外汇风格因子：利差、价值和动量。这些风格因子的年化收益率在 1.07%（价值）和 3.34%（利差）之间。

图表 2、资产、风格和宏观因子的描述性统计

	Ret p.a.	Vol p.a.	SR	t-Stat	Min	Max	MaxDD
Equities							
ACWI	5.69	14.27	0.40	1.80	-16.98	11.42	-51.86
US-ACWI	1.28	3.45	0.37	1.68	-2.80	2.81	-16.64
EAFE-ACWI	-2.10	4.31	-0.49	-2.21	-5.76	3.35	-38.51
EM-ACWI	4.03	8.95	0.45	2.03	-6.13	8.05	-35.81
Cyclical-Defensive	0.56	11.57	0.05	0.22	-12.2	13.63	-57.31
Equity LowVol	2.48	4.76	0.52	2.35	-4.34	4.89	-15.70
Equity Quality	3.11	3.48	0.89	4.04	-2.20	4.81	-10.78
Equity Momentum	4.73	7.46	0.63	2.86	-7.71	12.91	-17.82
Equity Value	-1.72	3.23	-0.53	-2.40	-3.44	2.49	-35.30
Fixed Income							
US 10-Year Tsy	3.41	7.25	0.47	2.13	-7.15	9.03	-12.42
TIPS	4.00	5.70	0.70	3.17	-8.73	5.83	-13.03
IG Credit	1.18	5.27	0.22	1.01	-10.40	5.39	-24.2
HY Credit	3.76	10.64	0.35	1.60	-16.50	13.21	-44.76
EM Credit	0.15	12.44	0.01	0.05	-17.49	9.42	-42.71
Rates Carry	1.56	3.79	0.41	1.86	-4.13	2.98	-12.21
Rates Quality	-0.14	2.94	-0.05	-0.22	-2.34	3.82	-19.87
Rates Momentum	2.28	4.37	0.52	2.35	-3.32	3.71	-10.68
Rates Value	-0.53	3.80	-0.14	-0.63	-3.68	2.73	-21.84
Commodities							
Precious Metals	7.51	19.30	0.39	1.76	-19.01	14.45	-51.18
Industrial Metals	4.57	21.63	0.21	0.95	-26.97	21.35	-67.00
Energy	-6.21	29.36	-0.21	-0.96	-35.13	24.78	-97.25
Agriculture	0.09	19.94	0.00	0.02	-18.97	15.85	-67.60
Cmdty Carry	2.74	8.14	0.34	1.52	-6.93	7.40	-35.25
Cmdty Quality	3.92	2.70	1.45	6.56	-2.49	4.74	-3.74
Cmdty Momentum	-1.06	9.67	-0.11	-0.49	-7.94	9.38	-50.54
Cmdty Value	3.29	7.50	0.44	1.98	-5.57	6.84	-14.75
Currencies							
DM Basket	1.00	7.02	0.14	0.64	-5.49	6.28	-28.44
EM Basket	2.70	6.36	0.42	1.91	-7.56	5.17	-19.21
FX Carry	3.34	6.27	0.53	2.41	-8.15	7.11	-16.59
FX Momentum	1.70	4.87	0.35	1.57	-3.27	5.24	-12.20
FX Value	1.07	4.50	0.24	1.08	-6.43	4.77	-18.82
Macro Factors							
Growth	5.69	14.27	0.40	1.80	-16.98	11.42	-51.86
Defensive	3.41	7.25	0.47	2.13	-7.15	9.03	-12.42
Inflation	1.21	2.65	0.46	2.07	-6.16	2.49	-10.87
Commodity	-0.83	15.89	-0.05	-0.24	-21.38	12.98	-75.52
FX	1.34	6.56	0.20	0.92	-5.81	5.90	-25.67
EM	1.15	11.49	0.10	0.45	-9.05	7.93	-60.66
Credit	1.69	6.13	0.28	1.25	-10.98	6.95	-28.66

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

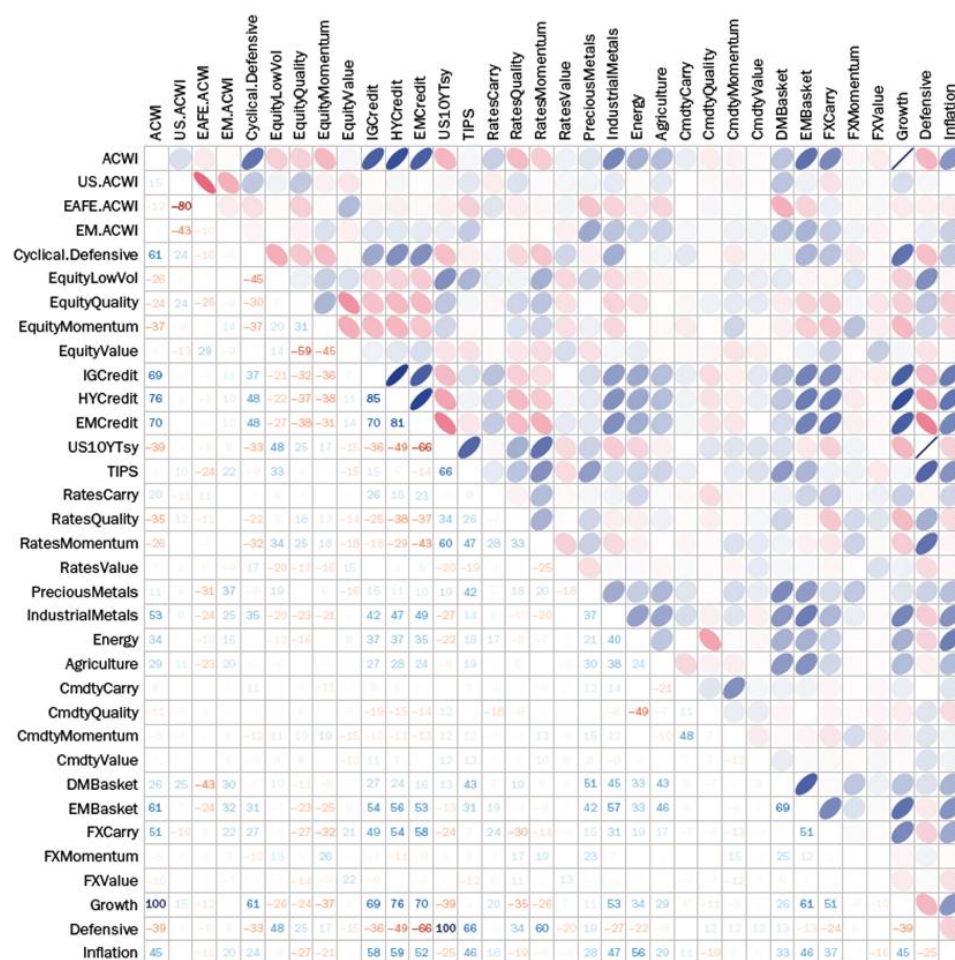
注：上图展示了各个资产、风格和宏观因子的超额收益情况。Min 和 Max 代表在样本期间超额收益的月度最小值和最大值，SR 则代表相应的夏普比率，t-stat 是假设检验（以 SR 等于 0 为零假设）的 t 检验统计量。收益率、波动率、最小值、最大值以及最大回撤（MaxDD）都是百分比形式。样本期：2001/01/31--2021/06/30

如果考虑整个样本期间的因子相关性结构（如图表 3），可以发现全球股票与周期-防御性股票价差（0.61）、三种信贷资产（从 0.69 到 0.76）、大宗商品（贵金属为 0.11，工业金属为 0.53）、新兴市场货币（0.61）和外汇利差（0.51）之间呈现高度正相关。同时全球股票和国债、股票风格因子之间呈现明显负相关（低波因子为-0.26，动量因子为-0.37）。此外，三种信贷资产也具有类似的相关性。

相反地,国债从与信贷资产负相关(-0.66到-0.36)再到与股票低波因子(0.48)、利率动量因子(0.60)、国债通胀保值证券(0.66)正相关。国债和大宗商品、货币两类资产总体上不相关(甚至略有负相关)。利率利差、质量和动量因子之间是正相关关系,而利率价值因子和其余的风格因子呈负相关。

大宗商品资产和国债通胀保值证券(TIPS)之间呈正相关(工业金属0.14,贵金属0.42)。它们和两个货币篮子也是正相关关系(从0.33到0.57)。有趣的是,大宗商品风格因子和大多数其他资产类别、风格因子几乎不相关,除了质量因子和能源资产(-0.49),动量因子和利差因子(0.48)有相关关系。

图表 3、多资产、多因子之间的相关性矩阵



资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

注: 上图展示了不同资产和风格因子之间的相关性, 位于矩阵下三角部分的相关系数是百分数形式, 颜色从深红(相关系数为-1)到深蓝色(相关系数为1)。

样本期: 2001/01/31—2021/06/30

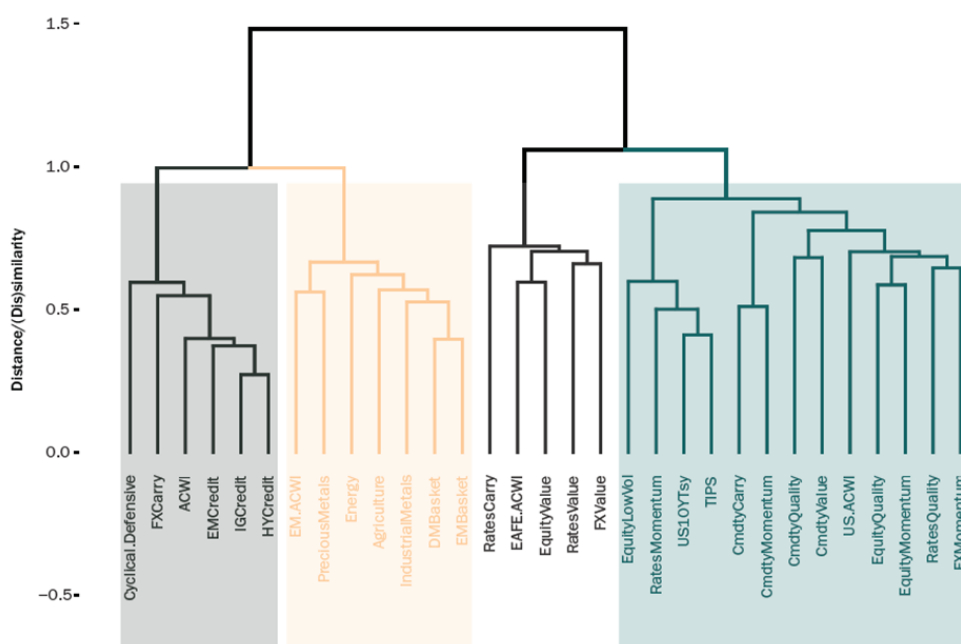
正如图表 1 中所展示的, 上述资产和风格因子收益可以表示为本文所用的宏观因子(增长、通胀和防御)的线性函数。这样我们就能够描述、模拟和把握不同的经济状态。经济增长和通胀是其中最为重要的情形, 因为它们反映了投资者对未来预期现金流的密切关注; 经济扩张中的正增长自然会导致未来预期现金流的增加, 经济衰退则相反; 另一方面, 较高的通胀率会导致预期现金流的折现减少。

Bass, Gladstone 和 Ang (2017) 的研究表示, 如果想要解释更高比例的资产收益变化, 除了增长和通胀, 还可以考虑其他一些宏观变量。然而作者认为利用一套简明的宏观因子来帮助掌握经济周期更为实际。因此他们就增加了一个防御因子, 它在增长和通胀因子表现较差时能够表现良好。

为了进一步合理化对宏观因子的选择, 作者对这些资产和因子进行了统计聚类。他们参照 Lohre、Rother 和 Schäfer (2020) 的做法, 基于收益率之间的相关性距离绘制了一个树状图。这项工作补充了前面对于资产和因子之间相关性的分析, 这些因子最终可划分为四个类别 (见图表 4), 其中三个类别和他们对于宏观因子的选择有明显联系。增长因子包括全球股票、三种信贷利差以及周期-防御性股票价差。由于样本期间通胀资产和股票之间具有高度相关性, 通胀因子和增长因子的距离相当接近, 包括全部四个大宗商品因子、两个外汇篮子和新兴市场股票利差。

防御因子是最大的一类。作者确定的核心防御类资产是美国国债和国债通胀保值证券 (TIPS), 它们首先和防御类风格因子 (股票低波因子和利率动量因子) 相结合。而剩下的防御因子大多数也是由那些被认为具有防御性的风格因子组成的。最后, 第四个大类的因子集合了一些具有增长性 (或者说非防御性) 的风格因子, 包括利率利差因子和股票价值因子。

图表 4、多资产和多因子聚类的树状图



资料来源: The Journal of Portfolio Management, 兴业证券经济与金融研究院整理

注: 上图是对本文所涉及的资产和风格因子基于 Ward 方法 (1963) 的聚类结果。

样本期: 2001/01/31—2021/06/30

为了表示和锚定资产类别和风格因子收益, 作者为每个维度选择了最佳的代理指标。增长因子由 MSCI 提供的全球市场指数收益代表, 防御因子由美国长期国债代表, 通胀因子则用国债通胀保值证券 (TIPS) 减去美国国债的收益代表 (也

就是说当通胀率上升时该因子值会增大,反之则会减小)。关于这些因子的详细解释和具体构造见图表 1。

作者对于宏观经济因子的细分选择参考了一些早期的相关研究。例如 Bass, Gladstone 和 Ang (2017)使用主成分分析来确定多资产投资中主要的收益驱动因子,他们记录了前三个主成分(被称为经济增长、实际利率和通胀)。这三个主成分能够解释 85%的所选资产收益协同变化,而额外的一些如信贷、新兴市场和大商品因子能够将解释能力提升 10%。因此本文作者在进行宏观因子配置时关注了收益的主要来源——增长、通胀和防御,同时他们也在此基础上构建了一个增强的宏观风险模型(总共包含 7 个宏观因子),从而能够以更广泛的宏观因子视角来研究配置结果。

3、从资产分散到因子分散

3.1、宏观经济风险的正交来源

考虑一个包含 N 个可投资资产的投资组合,其收益率用 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 表示。那么加权后的收益率可以表示为:

$$\mathbf{R}^w = \mathbf{w}^T \mathbf{R} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ 代表资产权重。

令 $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 为各资产收益之间的协方差矩阵,根据谱分解理论,这个实对称矩阵 Σ 可以被分解为一个对角元素为其特征值的对角矩阵 $\Lambda \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 和一个由其正交特征向量组成的矩阵 $\mathbf{E}$, 具体形式如下:

$$\Sigma = \mathbf{E} \Lambda \mathbf{E}^T \quad (4)$$

$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ 是一个对角矩阵,对角元素为 Σ 的特征值,并按照降序排列(即 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_N$), 矩阵 $\mathbf{E}$ 的每一列都是 Σ 相应的特征向量,它包含了 N 个不相关的主要投资组合(方差为 $\lambda_i, i = 1, \dots, N$)。谱分解在主成分分析的相关文献中被广泛使用,但也有一些要注意的问题。尽管主成分可以捕捉到大部分的资产变化,但是它们往往难以解释,因此被认为可能是过度使用统计方法构建出来的投资组合。Bernardi, Leippold 和 Lohre (2018) 的研究表示,这些主成分可能缺乏经济意义上的解释,并且由于计算协方差矩阵会产生估计误差,组合也会随着时间推移而出现不稳定的情况。

因此作者采用了 Meucci, Santangelo 和 Deguest's (2015) 的另一种方法对因子进行正交化。对于一个 K 因子模型,用因子收益率 $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 来解释资产收益,这样就可以用不相关的正交因子收益 $\mathbf{F}_{orth}$ 来表示加权后资产收益 $\mathbf{R}^w$:

$$\mathbf{R}^w = \mathbf{w}^T \mathbf{R} = \mathbf{b}^T \mathbf{F} = \mathbf{b}_{orth}^T \mathbf{F}_{orth} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{b}, \mathbf{b}_{orth} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 代表相应因子 $\mathbf{F}, \mathbf{F}_{orth} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 的因子载荷。利用公式 (4) 和表示可投资资产收益的公式 (1): $\mathbf{R} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{F} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 可以得到协方差矩阵 Σ 的另一种分解:

$$\Sigma = \mathbf{B} \Sigma_F \mathbf{B}^T + \mathbf{U} \quad (6)$$

其中 $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 是不能由给定因子结构解释的资产异质风险, Σ_F 代表原始因子的协方差矩阵。Meucci, Santangelo 和 Deguest's (2015) 的突出贡献就在于提出了一种

以最小跟踪误差构建正交因子模型的方法。换句话说，在构建不相关的风险因子时，他们能够尽可能地仿照原始因子，从而提升因子稳定性和经济意义上的解释能力。他们通过最小化对于原始因子的跟踪误差得出最小扭转 $\mathbf{t}_{orth}$ ：

$$\mathbf{t}_{orth} = \underset{Cor(\mathbf{t}\mathbf{F})=\mathbf{Id}_K}{\operatorname{argmin}} \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \operatorname{Var}\left(\frac{(\mathbf{t}\mathbf{F})_k - \mathbf{F}_k}{\sigma_k^F}\right)} \quad (7)$$

其中 $\mathbf{t}, \mathbf{t}_{orth} \in \mathbb{R}^{K \times K}$, $\mathbf{Id}_K$ 代表 K 维单位矩阵, σ_k^F 代表因子收益 $\mathbf{F}_k$ 的波动率。Meucci, Santangelo 和 Deguest (2015) 将 $\mathbf{F}$ 的正交分解转化为线性变换形式: $\mathbf{F}_{orth} = \mathbf{t}_{orth} \mathbf{F}$, 相应协方差矩阵就变为 $\Sigma_{orth} = \mathbf{t}_{orth}^T \Sigma_F \mathbf{t}_{orth}$ 。

有了上述线性变化，现在就可以用正交化因子来表示可投资资产的协方差矩阵，具体形式如下：

$$\Sigma = \mathbf{B} \Sigma_F \mathbf{B}^T + \mathbf{U} = (\mathbf{t}_{orth}^{-1} \mathbf{B}^T)^T \Sigma_{orth} \mathbf{t}_{orth}^{-1} \mathbf{B}^T + \mathbf{U} \quad (8)$$

为了得到这些正交化宏观因子的因子模拟组合，使用公式 (5) 将资产收益写成正交因子和相应因子载荷的形式: $\mathbf{R} = \mathbf{B}\mathbf{F} + \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}_{orth} \mathbf{F}_{orth} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 。按照 Deguest, Martellini 和 Meucci (2013) 的做法，作者对该等式进行倒推，定义了宏观因子模拟组合 (MFMPs)，组合收益如下：

$$\mathbf{R}_{FMP} = \mathbf{t}_{orth} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{R} \quad (9)$$

其中 $\mathbf{B}^{-1}$ 是使用 Moore-Penrose 方法 (矩阵广义逆方法) 计算的原始因子载荷矩阵的逆矩阵。

3.2、宏观因子分散化配置

上文已经构建出宏观因子模拟组合 (MFMPs)，接下来作者开始对特定的宏观因子进行配置。在对未来经济状态没有观点时，一个合理的配置可能会在三个可用的宏观因子上进行分散。投资者通常认为如果一个组合均匀地暴露于不同的主要风险来源，那么这个投资组合就得到了较好地分散。也就是说，一个分散的宏观因子组合应该要确保组合风险均匀地受到这三个宏观风险因子的驱动。

这种风险平价原则的早期倡导者包括 Qian (2006), Maillard, Roncalli 和 Teiletche (2010)。本文作者基于 Meucci (2009) 和 Meucci, Santangelo 和 Deguest (2015) 的相关框架，提出了一个跨不相关风险源的风险平价策略，从而实现最大化分散。根据这一思路，我们很自然就考虑到可以沿着正交化的宏观因子模拟组合 (MFMPs) 考虑宏观因子风险平价 (MFRP) 策略。从结构上看，这和简单计算逆波动率组合是一致的，得到的相应权重为：

$$\mathbf{W}_{orth} = \Sigma_{orth}^{-\frac{1}{2}} \in \mathbb{R}^{K \times 1} \quad (10)$$

正交因子模拟组合的方差就表示为正交因子方差的加权：

$$\operatorname{Var}(\mathbf{R}^w) = (\mathbf{w}_{orth}^2)^T \sigma_{orth}^2 \quad (11)$$

其中 σ_{orth}^2 是最小扭转因子的方差。通过组合方差对因子贡献进行归规范化，可以得到如下的分散化配置：

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\mathbf{w}_{orth}^2 \odot \sigma_{orth}^2}{\operatorname{Var}(\mathbf{R}^w)} \quad (12)$$

其中 $\odot$ 代表哈达玛乘积 (Hadamard Product)。可以看到分散化配置其实是简单结合了各风险因子对组合整体风险的贡献。

Meucci (2009) 提出用多样化分布熵的指数来衡量投资组合多样化, 因为这相当于计算组合风险背后不相关风险的有效数量:

$$\mathcal{N}_{Ent} = \exp(-\rho^T \ln(\rho)) \quad (13)$$

直观来说就是仅由单一风险因子驱动的组合将会有 $\rho_k = 1, \rho_j = 0 (j \neq k)$, 这样计算出来的 $\mathcal{N}_{Ent}$ 就等于 1。相比之下, 一个具有相同风险因子分配 ($\rho_k = 1/K$, 对于所有 k) 的组合, 它的 $\mathcal{N}_{Ent}$ 能达到最大值 K 。

最后, 作者同时用宏观因子模拟组合 (MFMPs) 和标的资产的形式给出宏观因子风险平价 (MFRP) 组合的权重。他们利用最小扭转矩阵 $\mathbf{t}_{orth}$ 和系数矩阵 $\mathbf{B}_{orth}$ 得到相应资产权重: $\mathbf{w} = (\mathbf{B}_{orth}^{-1})^T \mathbf{w}_{orth} = (\mathbf{t}_{orth}^T \mathbf{B}_{orth}^{-1})^T \mathbf{w}_{orth}$, 规范化后有如下形式:

$$\mathbf{w}^* = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{1}^T \mathbf{w}} = \frac{(\mathbf{t}_{orth}^T \mathbf{B}_{orth}^{-1})^T \Sigma_{orth}^{-\frac{1}{2}}}{\mathbf{1}^T (\mathbf{t}_{orth}^T \mathbf{B}_{orth}^{-1})^T \Sigma_{orth}^{-\frac{1}{2}}} \quad (14)$$

其中 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 是所有元素均为 1 的列向量。

4、宏观因子投资的实证分析

4.1、宏观因子敏感性

作者接下来探索了所选资产和风格因子对于宏观因子的敏感性, 具体做法就是将它们的收益率对三种宏观因子, 即增长、通胀和防御因子进行回归, 也就是估计公式 (1) 中的因子载荷矩阵 $\mathbf{B}$ 。图表 5 展示了相应多元线性回归的结果, 主要包括回归系数, t 检验统计量以及调整后的 R^2 , 用于衡量解释能力的强弱以及识别每类资产和风格因子的宏观特征。

图表 5 的第一部分展示了股票投资的结果。根据回归系数, MSCI 下的全球市场指数 (ACWI) 有 100% 的增长风险暴露。对于美国 (US)、欧澳远东 (EAFE) 和新兴市场 (EM) 这三个区域的股票收益, 从回归结果可以看到美国股票关于增长因子有显著的正敏感性, 在正增长环境中比全球市场指数 (MSCI) 表现更好。相反地, 欧澳远东 (EAFE) 股票对于增长和防御因子有较小的负暴露, 而新兴市场 (EM) 股票在通胀因子上表现出显著的正敏感性。

从股票类别来看, 作者对周期类股票在增长因子上表现出很强的正敏感性并不感到惊讶。周期性股票往往在繁荣的经济环境中表现出色, 而防御性股票在衰退的经济环境中则展现出优势。同样地, 防御类风格因子比如低波因子或者质量因子, 它们一般在下行环境下表现更好, 回归结果也确实验证了这两种风格因子明显的防御属性。

股票动量因子在增长因子上表现出最强的负敏感性。价值因子是一个例外, 它作为一种周期性投资风格缺乏防御性。总的来说, 作者认为大多数股票风格因子有助于缓解股票市场的下跌风险, 这也应验了 Dichtl 等人在 2021 年的因子构建工作。

图表 5 的第二部分展示了与防御因子 (美国十年期国债)、通胀因子 (TIPs, 国债通胀保值证券) 联系最紧密的两类资产, 它们表现出很强的解释能力。对于三类信贷资产, 作者发现这三个宏观因子大约能够解释三分之二的收益变化。投

资级 (IG), 高收益 (HY) 和新兴市场 (EM) 信贷不出所料在增长因子上表现出十分显著的正敏感性, 而对防御因子有显著的负敏感性, 这是因为它们的到期风险被中和, 以上所有资产对通胀因子都表现正敏感性。

相比之下, 利率因子的解释能力要弱得多, 调整后 R^2 在 3.9% (价值) 到 38.1% (动量) 之间。我们可以看到利率动量因子有很强的防御属性, 还可以发现利率质量因子在增长维度有负向暴露; 另一方面, 利率价值因子在防御因子上的暴露为负, 意味着它更偏向周期性的投资风格。

对于商品类资产, 能源资产和工业金属收益变化的三分之一可由宏观因子解释, 它们在通胀因子上的载荷都为正。然而工业金属在增长因子上有正载荷, 能源资产在防御因子上有负载荷 (尽管不显著)。贵金属调整后 R^2 为 15.3%, 其收益由防御因子和通胀因子正向驱动。最后, 农业资产表现出适度正向的增长和通胀敏感性, 调整后 R^2 为 10.2%。因此商品类下属的四种资产类别都有较好的通胀风险对冲能力。

再看商品风格因子, 我们可以观察到它们几乎和宏观因子没有明显的关系, 其中商品质量因子调整后 R^2 最大, 但只有 2.3% (一定程度上由防御因子正向驱动)。我们还可以发现大宗商品价值因子在防御因子上表现出适度的正向敏感性。

发达市场和新兴市场这两个货币篮子在所有的三个宏观因子上都具有类似的正载荷, 但是新兴市场在增长因子上有着统计意义上显著的多的正载荷。新兴市场调整后的 R^2 是发达市场货币篮子的两倍多 (43.7% VS 18.6%)。与其他资产类似, 外汇风格因子的解释能力相对较弱, 但是我们仍能观察到一些直观结果。例如, 外汇利差因子在增长因子上有较强的正敏感性, 这就解释了它在平稳市场中表现较好 (但在动荡市场中表现较差)。相比之下, 外汇价值因子和动量因子在增长因子上表现出负敏感性 (尽管不显著)。因此它们可以作为外汇套利策略的多样化来源。

图表 5、各资产和风格因子的宏观因子敏感性

Macro Factors	Coefficients			t-Stats			Adj. R ²
	Growth	Defensive	Inflation	Growth	Defensive	Inflation	
Equities							
ACWI	1.00	0.00	0.00	∞	0.11	-2.31	100%
US-ACWI	0.06	0.06	-0.09	3.11	1.74	-0.96	2.9%
EAFE-ACWI	-0.05	-0.11	-0.15	-2.11	-2.79	-1.30	4.0%
EM-ACWI	-0.05	0.15	0.94	-1.12	1.86	4.00	5.9%
Cyclical-Defensive	0.47	-0.20	-0.25	9.73	-2.31	-1.01	37.1%
Equity LowVol	-0.04	0.31	0.22	-1.80	7.98	1.92	24.8%
Equity Quality	-0.01	0.11	-0.21	-0.74	3.29	-2.28	9.4%
Equity Momentum	-0.16	0.08	-0.06	-4.25	1.21	-0.32	11.2%
Equity Value	-0.01	-0.08	-0.04	-0.34	-2.63	-0.42	1.7%
Fixed Income							
US10-Year Tsy	0.00	1.00	0.00	-6.44	∞	1.21	100.0%
TIPS	0.03	0.67	1.36	3.12	33.62	23.85	86.7%
IG Credit	0.19	-0.07	0.65	10.28	-2.04	6.92	57.0%
HY Credit	0.41	-0.28	1.21	13.24	-5.07	7.53	69.2%
EM Credit	0.37	-0.76	1.02	10.46	-11.92	5.56	70.2%
Rates Carry	0.05	0.03	0.17	2.46	0.93	1.70	4.8%
Rates Quality	-0.05	0.10	-0.02	-3.67	3.82	-0.28	16.3%
Rates Momentum	-0.02	0.37	0.22	-1.29	11.32	2.34	38.1%
Rates Value	0.01	-0.11	-0.16	0.47	-3.17	-1.57	3.9%
Commodities							
PM	0.12	0.81	2.29	1.29	4.83	4.74	15.3%
IM	0.57	-0.17	2.34	6.18	-1.05	4.94	34.5%
Energy	0.13	-0.38	5.46	1.00	-1.64	8.24	30.4%
Agriculture	0.29	0.10	1.49	2.89	0.56	2.93	10.2%
Cmdty Carry	0.03	0.06	0.33	0.76	0.81	1.51	0.7%
Cmdty Quality	0.01	0.06	-0.12	0.72	2.25	-1.57	2.3%
Cmdty Momentum	-0.07	0.14	0.45	-1.32	1.52	1.73	1.4%
Cmdty Value	0.03	0.18	0.22	0.81	2.60	1.09	1.9%
Currencies							
DM Basket	0.11	0.28	0.76	3.43	4.65	4.42	18.6%
EM Basket	0.25	0.13	0.59	9.88	2.94	4.54	43.7%
FX Carry	0.19	-0.02	0.43	6.78	-0.32	3.00	29.0%
FX Momentum	-0.01	0.04	0.05	-0.55	0.90	0.40	-0.6%
FX Value	-0.01	-0.02	-0.23	-0.55	-0.37	-1.89	1.1%

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：这里是各资产类别和风格因子的超额收益率对三个宏观因子进行多元线性回归的结果。

样本期：2001/01/31—2021/06/30

4.2、宏观因子模拟组合（MFMPs）

在上文中作者已经分析了所有资产类别和风格因子的宏观因子敏感性情况，现在就可以根据公式（9）构建宏观因子模拟组合（MFMPs）。图 6 中的子图 A 展示了使用全样本数据时的组合权重，子图 B 展示了组合对于标的资产和风格因子的载荷情况，也就是它们各自和组合整体收益的相关性。

增长型宏观因子模拟组合（第一列，下面简称为增长型组合）在股票资产上有很大的正权重，同时在能源资产上也有相当大的负权重。我们还观察到它在投资级（IG）和高收益（HY）信贷、周期-防御性股票价差组合（cyclicals-defensives）以及其余商品资产（工业金属、贵金属和农业）上也有一定正权重。由于风格因子敏感性较低，它们在组合中的权重往往相对较小。不出所料的是，外汇利差有着正权重，而股票动量和外汇动量的权重为负。按照上述权重构建的增长型组合在资产类别和风格因子上的载荷和组合定位是一致的。但有一点值得注意，组合在能源资产上很大的负权重，但组合和能源资产之间的相关性却相对较弱。

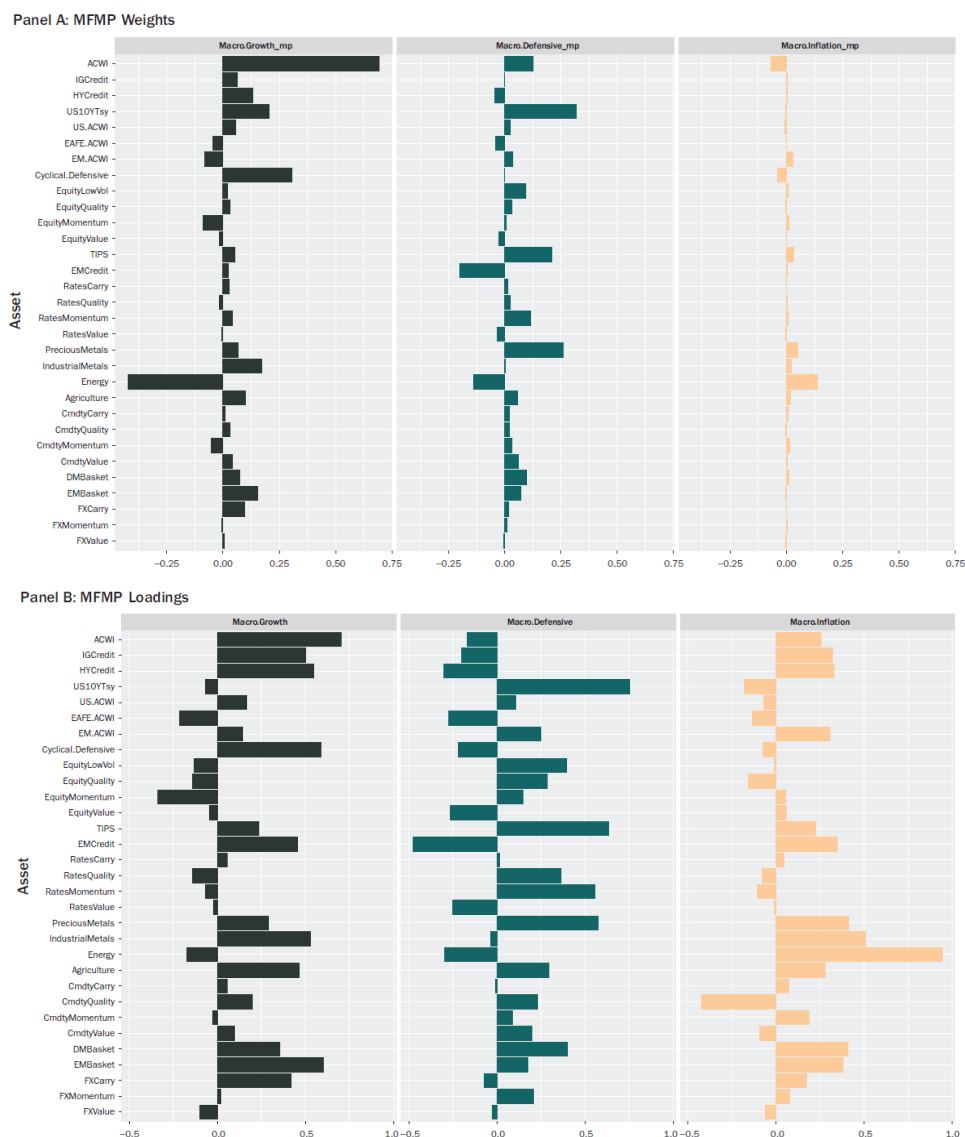
相比之下，防御型宏观因子模拟组合（第二列，下面简称为防御型组合）有着更为清晰的风格因子暴露。美国国债、国债通胀保值证券（TIPs）和贵金属是防御型组合的基础资产。此外我们还可以观察到防御类风格因子如股票低波因子、利率动量因子、利率质量因子、所有大宗商品风格因子以及两个货币篮子也在组合中有一定正权重。除了新兴市场（EM）信贷和能源资产有较为突出的负权重，其余的负权重很少。因此，防御型组合和那些熟知的风险资产或因子呈现明显的负相关关系，而与防御类资产或因子呈正相关。

通胀型宏观因子模拟组合（第三列，下面简称为通胀型组合）的特点是每个资产或因子的权重都相对较小。通胀型组合在股票上的权重为负，而在所有商品上都有着相对较大的正权重。所占权重最高的是能源资产和贵金属，这和商品能够对冲通胀风险的属性一致。正如预期的一样，通胀型组合在国债通胀保值证券（TIPs）上也有正权重。就实际权重而言，组合似乎不受风格因子的影响，但是就相关性分析的结果，有一些商品风格因子比如质量和价值因子在组合收益上却表现出负载荷。其他的载荷情况都和最初的权重方案一致，它们主要都集中在商品上，其次是外汇和股票。

接下来，作者使用拓展时间窗口（初始窗口为 60 个月）来计算宏观因子组合。在 2006 年 2 月，他们得到了第一个样本外观察结果。图表 7 描述了宏观因子模拟组合的风险分解情况，包括在单一资产、风格因子上的权重（左列）和宏观因子风险（右列）。前三行是单个的宏观因子模拟组合（MFMPs），最后一行是宏观因子风险平价（MFRP）组合，所有的三个因子模拟组合（MFMPs）都能够单纯地模拟相应宏观风险。

上述组合的宏观因子风险研究表明它们只对目标宏观因子有风险暴露。增长型组合在市场波动性较高的时期（特别是在全球金融危机期间和之后一段时间）表现出明显的杠杆权重，然而在经济稳定增长时期（例如 2014 年至 2018 年），权重则有所下降。防御型组合的权重分配较为稳定，基本没有大幅调仓。通胀型组合强调了对商品持续和明显的杠杆投资，其中能源资产在全球金融危机期间的权重大幅上升，此后其权重一直相当稳定。总之正如预期那样，通胀型组合模拟了纯通胀风险。

图表 6、宏观因子模拟组合（MFMPs）

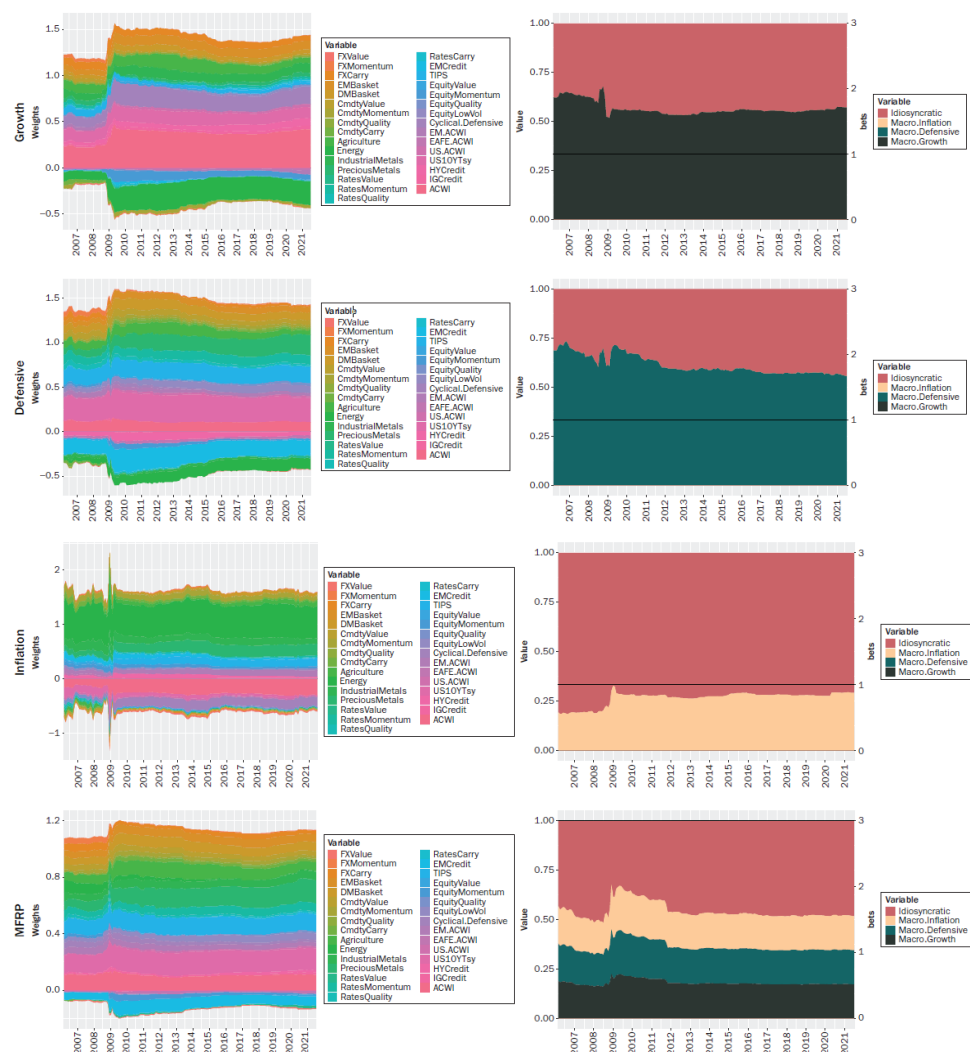


资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：子图 A 展示了三个模拟组合在全样本期间的资产权重表现；子图 B 展示了模拟组合在标的资产和风格因子上的载荷情况，即全样本期间模拟组合收益和相应资产、风格因子收益的相关性。

最后，作者评估了这三个宏观因子模拟组合（MFMPs）的逆波动率配置策略（inverse volatility strategy），得到了最大化分散的宏观因子风险平价（MFRP）组合（图表 7，最后一行）。可以看到随着时间推移，该组合对于三个宏观因子的风险暴露水平保持相同不变，同时组合权重也相当稳定，几乎没有杠杆或者做空操作。

图表 7、宏观因子模拟组合权重和风险分解



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上图展示了宏观因子模拟投资组合在单一资产和因子权重（左列）和宏观因子风险贡献（右列）的分解情况。上述结果是在初始时间窗为 60 个月的扩大窗口估计中得到的。

样本期：2006/01/31—2021/06/30

图表 8、宏观因子配置表现

	MFMP			MFRP	60/40	Macro Factor Completion		
	Growth	Def	Infl			+Def	+Infl	+Def+Infl
Panel A: Full Period								
Net Return p.a.	9.71	5.98	-11.35	3.56	7.34	11.79	7.64	9.95
Volatility p.a.	8.97	7.91	19.70	6.58	10.01	10.54	13.88	12.67
Sharpe Ratio	1.08	0.76	-0.58	0.54	0.73	1.12	0.55	0.79
Max Drawdown	-18.74	14.51	-90.33	-16.30	-36.54	-22.95	-42.18	-33.74
Calmar Ratio	0.52	0.41	-0.13	0.22	0.20	0.51	0.18	0.29
CVaR	15.66	14.50	43.41	12.46	18.39	18.28	26.13	23.07
Number of Bets	1.00	1.00	1.00	3.00	1.27	2.47	2.30	2.68
Turnover	4.77	4.84	9.12	2.84	0.00	2.62	4.19	5.52
Panel B: Noninflationary Growth								
Net Return p.a.	19.64	4.07	-28.37	0.42	18.89	17.73	12.03	14.58
Volatility p.a.	4.98	4.06	17.29	4.09	2.88	6.40	6.43	6.38
Sharpe Ratio	3.94	1.00	-1.64	0.10	6.56	2.77	1.87	2.29
Max Drawdown	-1.32	-5.49	-61.73	-7.20	-0.55	-5.03	-5.61	-5.59
Calmar Ratio	14.85	0.74	-0.46	0.06	34.46	3.53	2.14	2.61
CVaR	4.86	7.06	44.18	8.16	0.81	8.18	9.70	8.95
Turnover	3.47	3.77	6.86	1.99	0.00	2.53	5.36	4.30
Panel C: Inflationary Growth								
Net Return p.a.	22.29	1.66	17.36	12.17	31.09	27.13	38.98	35.00
Volatility p.a.	8.98	7.88	15.23	5.93	6.44	9.68	9.63	9.92
Sharpe Ratio	2.48	0.21	1.14	2.05	4.83	2.80	4.05	3.53
Max Drawdown	-3.67	-21.14	-26.99	-6.00	-0.32	-8.53	-4.77	-6.12
Calmar Ratio	6.07	0.08	0.64	2.03	97.88	3.18	8.18	5.72
CVaR	12.46	15.61	26.25	8.78	5.24	12.72	10.00	11.43
Turnover	4.50	4.32	7.24	2.47	0.00	2.38	2.71	5.18
Panel D: Deflationary and/or Crisis								
Net Return p.a.	-9.65	13.32	-33.22	-5.90	-22.75	-8.90	-26.04	-19.05
Volatility p.a.	7.80	9.04	22.21	7.30	9.43	10.82	14.83	13.53
Sharpe Ratio	-1.24	1.46	-1.50	-0.81	-2.41	-0.82	-1.76	-1.41
Max Drawdown	-44.44	-7.55	-89.01	-31.09	-74.79	-40.05	-80.02	-67.61
Calmar Ratio	-0.22	1.76	-0.37	-0.19	-0.30	-0.22	-0.33	-0.28
CVaR	18.79	14.75	56.17	16.62	26.54	24.66	38.61	33.46
Turnover	7.98	8.65	16.54	5.53	2.19	9.19	11.13	11.87

资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上图展示了下列投资组合的业绩表现：增长型（Growth）、防御型（Def）和通胀型（Infl）宏观因子投资组合（MFMPs），宏观因子风险平价组合（MFRP），60/40 股债组合（基准组合），以及在基准组合上叠加通胀型组合（+Infl），防御型组合（+Def）和两种组合（+Def+Infl）。子图 B-D 强调的是不同投资组合在不同阶段的表现。赌注数量（Number of bets）代表不相关赌注的有效数量。收益率、波动率、最大回撤、条件风险值（CVaR）和换手率都是百分比形式。样本期：2006/01/31—2021/06/30。

图表 8 的前四列展示了各个宏观因子模拟组合（MFMPs）以及宏观因子风险平价（MFRP）组合的表现。全周期的统计数据（子图 A）表明，增长型组合的收益表现最好，年化收益率为 9.71%，年化波动率为 8.97%。防御型组合的年化收益率为 5.98%，年化波动率为 7.91%，同时最大回撤为 14.51%，体现了该组合的下行防御特点，而在类似的换手率下，增长型组合的最大回撤为 18.74%。相反通胀型组合的年化收益率只有 -11.35%，说明通胀类资产在样本期间表现较差。

由于通胀类资产在宏观因子风险平价（MFRP）组合中有一定权重，所以样本期间风险平价组合的表现也会受到通胀类资产的拖累。我们可以观察到该组合的年化收益率为 3.56%，年化波动率为 6.58%，夏普比率为 0.54，而增长型组合和防御型组合的夏普比率分别为 1.08 和 0.76。但重要的是，风险平价组合在任何时候都有均匀的风险暴露，而且换手率（2.84%）也明显低于任何单个宏观因子模拟组合。

为了说明以上这些结果，作者对宏观因子模拟组合在不同增长和通胀阶段下的表现进行了增强。具体来说，他们将样本数据划分为三种状态，以增长和通胀

因子的月度收益作为划分界限。比如通胀增长阶段或非通胀增长阶段就是指增长因子上升，同时通胀因子上升或下降的所有月份；第三种就对应增长因子下降的所有月份。

作者发现每个宏观因子模拟组合在与之相关的阶段表现最好。例如，增长型组合在正增长环境下的年化收益十分出色（非通胀增长状态 19.64%，通胀增长状态 22.29%），但在负增长时期则表现不佳（-9.65%）。同样的，通胀和防御型组合也分别有效缓解了相应的宏观经济风险。在通胀阶段，通胀型组合的年化超额收益率为 17.38%，年化波动率为 15.32%。防御型组合是唯一在通缩或危机阶段表现出色的因子模拟组合，其年化收益率为 13.32%，年化波动率为 9.04%。最后，宏观因子风险平价（MFRP）组合则结合了三个因子模拟组合（MFMP）的优势，在放弃少量上行收益的情况下吸收了宏观经济冲击产生的大部分下行风险。

4.3、宏观因子构建策略

在上文中作者对无约束条件下宏观经济风险因子分散化的优点进行了探索，接下来他们研究了如何将其转化为资产配置模型。换句话说，如何对给定模型进行调整从而构建宏观因子配置策略？

为了说明上述问题，作者构建了静态资产配置组合：60%的全球股票，40%的债券（其中 30%为投资级公司债券，10%为高收益公司债券）。首先，他们对这个基准组合进行了事前宏观因子风险分解，图表 9 的第一行展示了各资产权重（左列）和宏观因子的风险贡献（右列）。后者强调了基准组合的宏观风险：在样本期内，基准组合超过的 85%的波动完全由增长风险驱动。

理想情况下，投资者会选择调整宏观因子风险平价（MFRP）组合的权重来实现宏观因子最大程度地分散。为了在跟踪这个组合的基础上加入额外的约束条件，作者沿用 Dichtl 等人（2021）的做法，在宏观因子模拟组合中提取观点并对带约束的均值方差模型进行优化。具体来说，他们将预期收益表示为 $\mu = \gamma \Sigma w^*$ ，其中 γ 是风险厌恶系数， Σ 是资产的协方差矩阵， w^* 是目标宏观组合的权重向量。然后他们对宏观因子风险平价（MFRP）组合加了两倍杠杆，这同样也适用于 μ ，因为风险平价组合需要与预期的风险水平相匹配。上述最优化保持基准组合的权重不变，但是增加了相应宏观因子模拟组合（MFMPs）的部分，从而尽可能接近目标组合。为了控制换手率和交易成本（TCs），作者通过增加交易成本的二次惩罚项，对经典的均值-方差优化问题进行了扩展。因此，我们可以通过解决以下优化问题来得到投资组合权重：

$$\max_w w^T \mu - \frac{\gamma}{2} w^T \Sigma w - \lambda_{TC} \Gamma |\Delta w|^2 \quad (15)$$

其中 Γ 和 λ_{TC} 分别是特定资产的交易成本和缩放参数。这里 $\Delta w = w - w_0$ 表示目标权重 w 和目前权重 w_0 的差，上述优化问题经过整理后得到最终的优化问题如下：

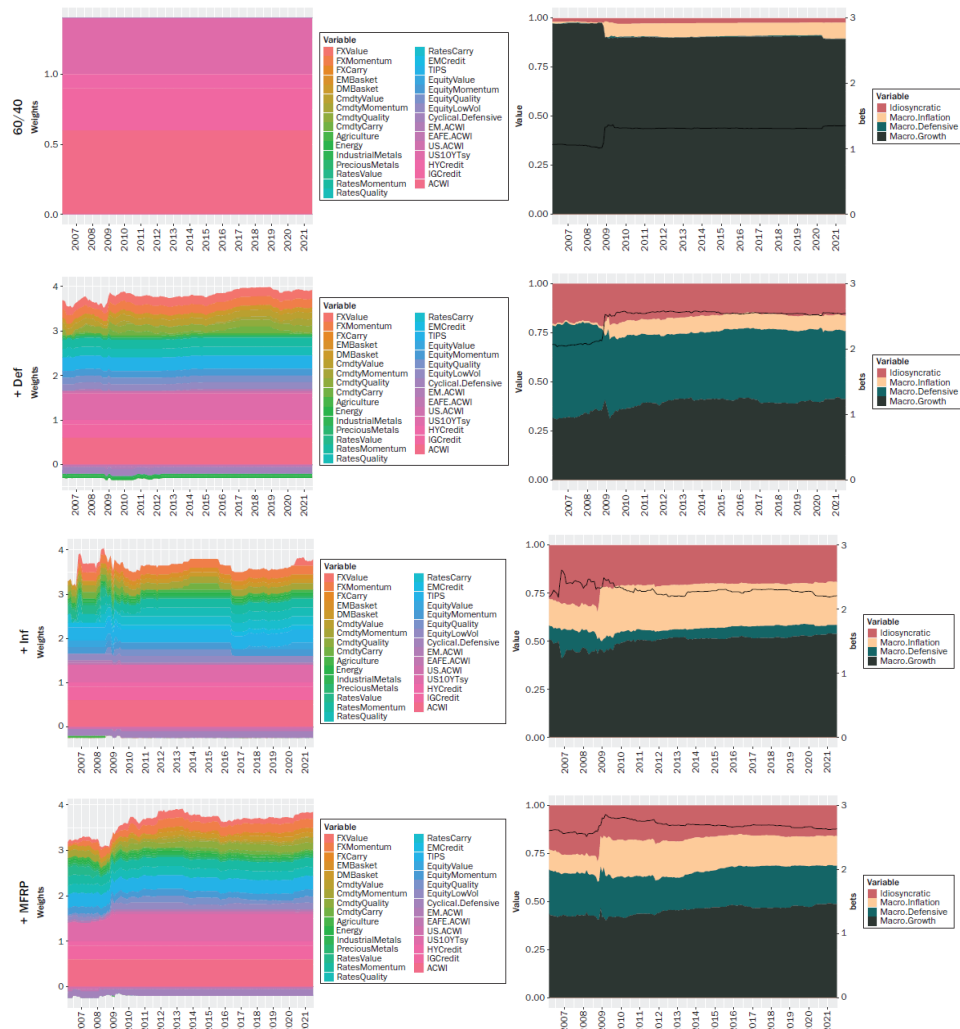
$$\max_w \left(w^T (\mu + 2\lambda_{TC} \Gamma w_0) - w^T \left(\frac{\gamma}{2} \Sigma + \lambda_{TC} \Gamma \right) w \right) \quad (16)$$

作者这里沿用 Dichtl 等人（2021）的做法，设置 $\lambda_{TC} = 0.3$ ， $\gamma = 5$ ，并且假设 Γ 在方差—协方差矩阵的对角线上是线性的。

图 9 展示了叠加不同宏观因子模拟组合（MFMPs）的分散化效果。右列描述

了基准组合的宏观因子风险，然后是它向防御型和通胀型组合调整后的结果。可以注意到三种策略都按计划完成，图 9 左列展示了相关投资组合在样本期间的权重调整情况。

图表 9、宏观因子构建策略：权重和风险分解



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上图展示了不同宏观因子构建策略在单一资产和风格因子上的权重（左列）以及宏观因子的风险贡献（右列）。结果建立在扩大的时间窗口估计上，初始时间窗为 60 个月。

样本期：2006/01/31—2021/06/30

我们发现在三种不同情况的叠加之下，基准组合的增长风险大大降低。叠加防御型组合使得增长风险减少了一半。叠加通胀型组合也得到类似结果，增长风险降低了三分之一，有效赌注的平均数量增加到 2.3。

最后再看叠加宏观因子风险平价（MFRP）组合的情况，可以看到随着时间推移，三个宏观因子的风险贡献保持稳定，其中增长风险仍然占重要部分，但新的组合在不过分改变基准组合的情况下更加分散化了。

判断宏观因子策略是否成功的首要标准就是看其能否改善组合的风险结构。但我们还需要了解相关风险—收益效应。考虑防御型组合的叠加，可以看到下行风险有显著缓解，最大回撤是 22.95%（基准组合为 36.54%；图 8，子图 A）。此外，整体收益率也大幅提升（从 7.34%到 11.79%），而波动率只是略有上升。总的

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

来说，加入防御型组合让风险调整后的收益有所增长。

相反，从风险调整收益角度来看，叠加通胀型组合并没有给基准组合带来收益的显著提升，而最大回撤甚至变得更加糟糕（42.18%），而同时叠加防御型和通胀型组合会产生一种中间情形，即缓解部分风险的同时有一定的风险调整后收益的提升。

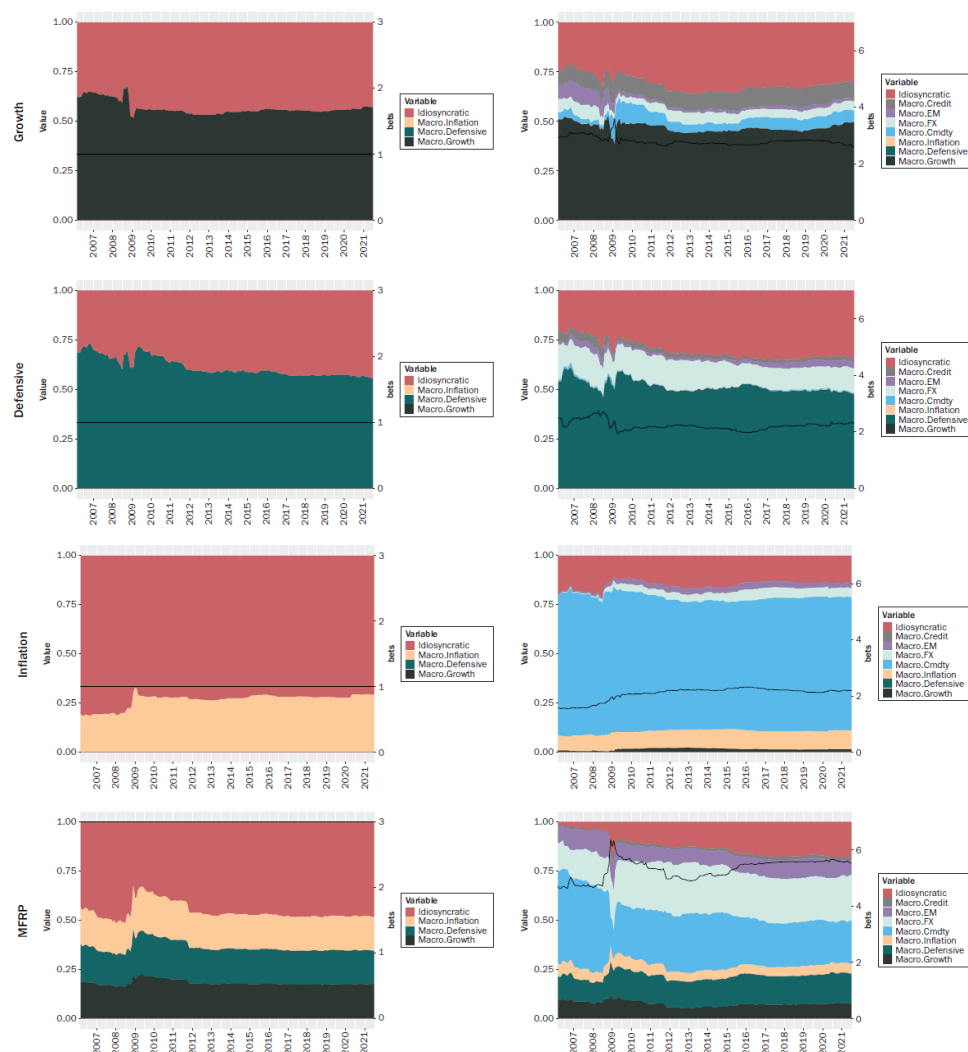
对于不同的样本阶段，在基准组合上叠加防御型或通胀型组合都使得在预期环境中风险调整后的业绩出现大幅提升。虽然这些叠加组合在非通胀增长阶段的风险调整后收益有所下降，但在不太有利的环境下，它们仍然是有效的对冲（子图 B-D，图 8）。我们可以看到，叠加通胀型组合使得年化业绩提升了将近 7 个百分点。同样地，在基准组合上叠加防御型组合之后，衰退阶段的最大回撤减少将近一半（从 74.79% 到 40.05%），并在波动率水平基本不变的情况下组合收益从 -22.75% 提升到 -8.90%。再看叠加防御型和通胀型两种组合后的情况，我们发现新的组合缓解了经济下行阶段的大部分下行风险，同时在经济增长环境中保持一定增长潜力。

前文在构建宏观因子分散化配置时，作者重点关注了增长、通胀和防御因子，这些因子和投资者必须掌握的经济情景有关，然而他们也观察到宏观因子策略偶尔会出现部分无法用这三种宏观因子解释的风险。因此，为了进一步加深对组合风险的研究，他们用大宗商品、信贷、新兴市场和外汇风险相关因子来增强宏观因子风险模型。上述风险因子的选择和 Bass, Gladstone 和 Ang (2017) 的一致，他们发现这 7 个因子能够解释经典的多资产配置中 95% 的数据协同变化。关于这些新增宏观因子的定义详见图表 1。

图表 10 对比了基于 3 个因子（左列）和 7 个因子（右列）构建的宏观因子投资组合的风险分解情况。总的来说，右列较低的特异性风险表明七因子模型比三因子模型能解释更多的组合风险。增长型和防御型组合分别由相应的增长和防御因子驱动。可以看到，增长型组合保留了信贷和商品的一些微小贡献，而防御型组合在样本期的前半段有小部分外汇风险暴露。另一方面，通胀型组合仍然面临大宗商品风险，因为它主要是依靠贵金属和能源资产抵御通胀期。

最后再看宏观因子风险平价（MFRP）组合，在 3 个因子（增长、通胀和防御）上分散要比在 7 个因子上分散的配置更平衡。考虑个别的因子模拟组合（MFMPs），可以看到防御、大宗商品和外汇因子的风险贡献相当大。然而，该组合也可以认为是在 7 个因子上得到了很好的分散。

图表 10、宏观因子模拟组合：七因子模型风险分解



资料来源：The Journal of Portfolio Management，兴业证券经济与金融研究院整理

注：上图展示了基于三因子模型（左列）和七因子模型（右列）的宏观因子模拟组合的宏观因子风险分解情况。结果建立在扩大窗口估计的基础上，初始窗口期为 60 个月。

样本期：2006 年 1 月 31 日——2021 年 6 月 30 日。

5、结论

传统意义上的投资组合配置优化都是以资产类别为基础，但这种方法可能缺乏足够的分散，尤其是在经济危机时期。目前有专业人士已经将构建基础扩大到风格因子，如利差、价值和动量因子。资产类别和风格因子往往对宏观经济因子和经济衰退有着显著的敏感度。这也就促使作者将资产类别和风格因子配置整合到一个宏观因子投资框架中，具体来说就是构建宏观因子模拟组合（MFMPs）来提供分散化工具，从而更好应对衰退或通胀时期的风险。

之后作者在宏观因子构建框架中使用宏观因子模拟组合（MFMPs），从而实现了管理具有特定目标的宏观因子风险暴露。更准确地说，他们证实了在负增长

或通胀上升的情况下，这样的做法能得到最优组合。需要注意的是，无论是直接选择宏观因子还是由特定因子实现锚定组合都不受约束，它们可以根据具体的投资目标进行调整，这也说明了作者的方法在帮助投资者分散宏观经济风险上具有高度灵活性。

参考文献

- [1] Amato, L., and H. Lohre. “Diversifying Macroeconomic Factors—For Better or for Worse.” Working paper, SSRN, 2020, <https://ssrn.com/abstract=3730154>.
- [2] Ang, A., and J. Chen. 2002. “Asymmetric Correlations of Equity Portfolios.” *Journal of Financial Economics* 63 (3): 443–494.
- [3] Bass, R., S. Gladstone, and A. Ang. 2017. “Total Portfolio Factor, Not Just Asset, Allocation.” *The Journal of Portfolio Management* 43 (5): 38–53.
- [4] Bernardi, S., M. Leippold, and H. Lohre. 2018. “Maximum Diversification Strategies along Commodity Risk Factors.” *European Financial Management* 24 (1): 53–78.
- [5] Carhart, M. 1997. “On Persistence in Mutual Fund Performance.” *The Journal of Finance* 52 (1): 57–82.
- [6] Chen, N.-F., R. Roll, and S. A. Ross. 1986. “Economic Forces and the Stock Market.” *The Journal of Business* 59 (3): 383–403.
- [7] Deguest, R., L. Martellini, and A. Meucci. “Risk Parity and Beyond—From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions.” EDHEC-Risk Institute, June 2013.
- [8] Dichtl, H., W. Drobetz, H. Lohre, and C. Rother. 2021. “Active Factor Completion Strategies.” *The Journal of Portfolio Management* 47 (2): 9–37.
- [9] Fama, E. F., and K. R. French. 1993. “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds.” *Journal of Financial Economics* 33 (1): 3–56.
- [10] ———. 2015. “A Five-Factor Asset Pricing Model.” *Journal of Financial Economics* 116 (1): 1–22.
- [11] Fama, E. F., and J. D. MacBeth. 1973. “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests.” *Journal of Political Economy* 81 (3): 607–636.
- [12] Hou, K., C. Xue, and L. Zhang. 2015. “Digesting Anomalies: An Investment Approach.” *The Review of Financial Studies* 28 (3): 650–705.
- [13] Huberman, G., S. Kandel, and R. F. Stambaugh. 1987. “Mimicking Portfolios and Exact Arbitrage Pricing.” *The Journal of Finance* 42 (1): 1–9.
- [14] Jurczenko, E., and J. Teiletche. “Macro Factor Mimicking Portfolios.” Working paper, SSRN, 3363598, 2021.
- [15] Lamont, O. A. 2001. “Economic Tracking Portfolios.” *Journal of Econometrics* 105 (1): 161–184.
- [16] Lintner, J. 1965. “Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification.” *The Journal of*

Finance 20 (4): 587–615.

[17] Lohre, H., H. Opfer, and G. Ország. 2014. “Diversifying Risk Parity.” *The Journal of Risk* 16 (5): 53–79.

[18] Lohre, H., C. Rother, and K. A. Schäfer. “Hierarchical Risk Parity: Accounting for Tail Dependencies in Multi-Asset Multi-Factor Allocations.” In *Machine Learning for Asset Management: New Developments and Financial Applications*, edited by E. Jurczenko, pp. 329–368. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

[19] Longin, F., and B. Solnik. 2001. “Extreme Correlation of International Equity Markets.” *The Journal of Finance* 56 (2): 649–676.

[20] Maillard, S., T. Roncalli, and J. Teiletche. 2010. “The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios.” *The Journal of Portfolio Management* 36 (4): 60–70.

[21] Markowitz, H. 1952. “Portfolio Selection.” *The Journal of Finance* 7 (1): 77–91.

[22] Meucci, A. 2009. “Managing Diversification.” *Risk* 22: 74–79.

[23] Meucci, A., A. Santangelo, and R. Deguest. 2015. “Risk Budgeting and Diversification Based on Optimized Uncorrelated Factors.” *Risk* 11: 70–75.

[24] Mossin, J. 1966. “Equilibrium in a Capital Asset Market.” *Econometrica* 34 (4): 768–783.

[25] Partovi, M. H., and M. Caputo. 2004. “Principal Portfolios: Recasting the Efficient Frontier.” *Economics Bulletin* 7 (3): 1–10.

[26] Penrose, R. 1955. “A Generalized Inverse for Matrices.” *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 51 (3): 406–413.

[27] Qian, E. E. 2006. “On the Financial Interpretation of Risk Contribution: Risk Budgets Do Add Up.” *The Journal of Investment Management* 4 (4): 41–51.

[28] Ross, S. A. 1976. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing.” *Journal of Economic Theory* 13 (3): 341–360.

[29] Sharpe, W. F. 1964. “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.” *The Journal of Finance* 19 (3): 425–442.

[30] Treynor, J. L. 1961. “Market Value, Time, and Risk.” SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2600356>.

[31] Ward, J. H., Jr. 1963. “Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function.” *Journal of the American Statistical Association* 58 (301): 236–244.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客

户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn